

TERMINAL CITY

Manual do Hacker

> ferramentas, conceitos e tutoriais – notebook & celular

Documento de referência fora do jogo. Tudo o que está aqui é o sistema de hacking *fictício* de Terminal City e só funciona dentro da simulação do jogo: nomes de programas, redes, portas e senhas são inventados. Nada aqui se aplica a computadores ou redes reais.

Versão do manual: etapa 10 (notebook e primeiro hacking).
Exemplos usam a cidade da semente 42 – nomes, chaves e endereços mudam a cada semente e a cada rede.

Índice

- 1. O mundo é uma rede
- 2. Conceitos
 - 2.1 Wi-Fi: aberto, WEP, WPA
 - 2.2 Sinal e distância
 - 2.3 Hosts, portas e serviços
 - 2.4 Senhas e listas de palavras
 - 2.5 Pacotes, captura e handshake
 - 2.6 Consoles e modbus (ICS)
 - 2.7 O computador virtual
- 3. O notebook
 - 3.1 Tirar, abrir e operar
 - 3.2 O shell
 - 3.3 A BIOS e a senha
 - 3.4 Comandos de rede
 - 3.5 As ferramentas de hacker
- 4. O celular
- 5. Tutoriais
- 6. Referência rápida

1 • O mundo é uma rede

Como pensar a cidade do ponto de vista de um hacker de 2008.

Terminal City é uma cidade simulada de verdade: a rede elétrica, os semáforos, as antenas de celular, os roteadores das lojas e casas — tudo existe como dado na simulação. O hacking não é um minijogo à parte; é mexer nesses sistemas reais pela rede e ver a consequência na cidade (um bairro que apaga, um cruzamento que trava, uma manchete que corre no letreiro).

A época é por volta de **2008**. Nada de ciberespaço, implantes ou *quickhacks*. O hacking é físico e concreto: você vai até um lugar, entra numa rede Wi-Fi pelo **notebook**, varre o que há nela, descobre uma senha e abre um console. O **celular** é o aparelho de bolso (sinal, dados, mapa, códigos); as ferramentas pesadas de hacker vivem no notebook.

PRINCÍPIO

Tudo o que você captura ou controla vem da simulação. Uma senha que o **tdump** mostra é a senha que o técnico realmente usou. Um disjuntor que você abre é o mesmo que a tecla de debug abre. Se funciona, a cidade reage.

2 • Conceitos

2.1 • Wi-Fi: aberto, WEP, WPA

Cada roteador anuncia uma rede com um nome (**ESSID**), um endereço de hardware (**BSSID**), um canal (1, 6 ou 11) e um tipo de segurança:

Tipo	O que significa	Para você
aberto	sem chave; o tráfego passa em claro no ar	entra direto; dá para ler tudo que passa
WEP	chave velha e fraca de 10 dígitos	precisa da chave; com ela, você decifra o tráfego
WPA	chave mais forte (8–10 dígitos)	precisa da chave; o tráfego fica protegido, mas o <i>handshake</i> pode ser capturado

As redes de manutenção da companhia elétrica são **WEP** e têm nome **GRIDLINK-NN** — ficam no ponto de cada subestação. São o alvo mais rico do jogo hoje.

2.2 • Sinal e distância

O sinal é medido em **dBm** (mais perto de zero = mais forte: –36 dBm é ótimo, –90 dBm é quase nada) e em barras de 0 a 4. O sinal cai com a distância, com as paredes e com os prédios no caminho. Sinal fraco significa **pacotes perdidos e retransmitidos** — a captura fica mais lenta e falhada. Para hackear bem, chegue perto da fonte.

2.3 • Hosts, portas e serviços

Numa rede há vários **hosts** (máquinas), cada um com um endereço IP (**192.168.x.y**). Cada host escuta em **portas**, e cada porta roda um **serviço** que se anuncia com um *banner*. As portas que importam agora:

Porta	Serviço	O que é
80	http	painel web do roteador / bridge de rádio
23	telnet	console de texto com login e senha (RTU, armário de semáforos)
502	modbus	telemetria e controle industrial — sem senha
135/139/445	windows	PCs comuns de lojas e casas

2.4 • Senhas e listas de palavras

Os consoles telnet pedem **login** e **senha**. Os operadores da cidade usam senhas fracas — todas saem de uma lista de palavras comuns (*admin, matthew, network...*). É isso que o **bruter** explora: ele tenta a lista inteira até acertar. Logins típicos: **operator** (a RTU do disjuntor) e **engineer** (o armário de semáforos).

2.5 • Pacotes, captura e handshake

Toda conversa na rede vira **pacotes** no ar. Um capturador (**tdump**) mostra cada quadro: os *beacons* do roteador, a entrada de um aparelho na rede (probe → autenticação → associação), o **handshake WPA de 4 vias** (as 4 mensagens EAPOL que provam a chave), e depois ARP, DHCP, DNS, TCP e HTTP.

- Numa rede **aberta ou WEP** (você tem a chave), o conteúdo aparece em claro — inclusive senhas digitadas num telnet.

- Numa rede **WPA**, o conteúdo fica cifrado; mas capturar o **handshake** de alguém entrando guarda o material para quebrar a chave offline mais tarde.

DICA

Numa rede de manutenção, espere aparecer um **técnico logado**: o `tdump` captura o login dele em claro (`operator` + a senha), e você nem precisa quebrar nada.

2.6 • Consoles e modbus (ICS)

A subestação tem dois jeitos de ser controlada:

- **Telnet (porta 23)** na `RTU-300` : pede login e senha; lá dentro, `breaker open` desarma o disjuntor (apaga o bairro) e `breaker close` religa.
- **Modbus (porta 502)** na mesma RTU: um protocolo industrial que **não tem autenticação**. Dá para ler a telemetria (tensão, corrente, frequência, temperatura) e escrever o *coil* do disjuntor — alcançar a porta 502 já basta. É a fraqueza clássica dos sistemas industriais.

O armário de semáforos (`ATC-2` , telnet) aceita `mode normal` , `mode flash` (pisca amarelo) e `mode dark` (apaga): o distrito inteiro daquela subestação obedece.

2.7 • O computador virtual

O notebook (e cada máquina da cidade) é um computador de verdade na simulação: tem CPU, memória, disco, placa de rede e um sistema operacional (`Osprey/UX` , tipo Unix). Os limites são reais:

- um programa que não cabe na memória livre não roda (*cannot allocate memory*);
- ler do disco e calcular leva tempo — o texto sai no ritmo do trabalho real;
- a **bateria** acaba (2–3 h); carregue sentado dentro de um prédio com energia;
- a **BIOS** guarda relógio, ordem de boot e uma senha opcional.

3 • O notebook

A ferramenta principal do hacker.

3.1 • Tirar, abrir e operar

- **N** tira o notebook da mochila e o guarda. Ele **só abre sentado ou apoiado** (banco, ponto de ônibus, mesa de café, degrau, meio-fio, no chão dentro de um prédio...). No meio da rua, não.
- Ao abrir, escolha o lugar; o mundo continua andando enquanto você usa.
- Com ele aberto, o teclado inteiro vai para o terminal; segure o **botão direito** para olhar em volta.
- **Esc** fecha a tampa e levanta.
- **color green** / **color amber** troca a cor do fósforo.

3.2 • O shell

É um shell tipo Unix. Alguns comandos do dia a dia:

Comando	O que faz
<code>ls cd pwd cat</code>	listar, navegar, ver arquivos
<code>man <cmd></code>	o manual de um comando (leia isto!)
<code>help</code>	a lista de comandos por categoria
<code>ps free df</code>	processos, memória, disco
<code>sensors acpi</code>	temperatura/ventilador, bateria
<code>nano <arq></code>	editor de texto

Atalhos: **Tab** completa, **↑** / **↓** histórico, **Ctrl+C** cancela, **Ctrl+L** limpa, a roda do mouse rola. Só se escreve em **~** (sua pasta) e **/tmp**.

3.3 • A BIOS e a senha

Logo que o notebook liga (o POST), você pode entrar na firmware:

- **F2** abre a **SETUP** (abas Main, Advanced, Boot, Security, Exit). **F10** salva e reinicia, **Esc** sai sem salvar.
- **F12** abre o **menu de boot** (disco, DVD, USB, rede).
- Na aba **Security** você define a **senha de supervisor**: ela é pedida para entrar na SETUP e, se você ligar *Password on Boot*, a cada vez que a máquina liga. É a base para as senhas de BIOS que protegem as máquinas da cidade mais adiante.

3.4 • Comandos de rede

A placa sem fio do notebook enxerga as mesmas redes que o celular. O caminho para entrar numa rede é sempre o mesmo:

Comando	O que faz
<code>iwlist</code>	varre as redes em volta (nome, canal, sinal, se é fechada)
<code>iwconfig wlan0 essid "NOME" key CHAVE</code>	associa a uma rede (a key só nas fechadas)
<code>dhclient</code>	pede um endereço IP (<i>bound to ...</i> = conectado)

ifconfig	mostra o endereço atual
ping <host>	testa o alcance (o tempo cresce com sinal fraco)

3.5 • As ferramentas de hacker

Ficam em `~/bin` (instaladas por fora da loja). **Todas só rodam numa rede em que você já entrou** (`iwconfig` + `dhclient`):

Ferramenta	O que faz	Uso
mmap	varre os hosts da rede: cada máquina, suas portas, serviços e banners	mmap mmap <ip>
tdump	captura os pacotes do ar (beacons, handshake, logins em claro)	tdump tdump -c 30
bruter	testa a lista de senhas fracas contra um console (porta 23)	bruter <ip> [login]
tnet	abre o console remoto (login/senha); dentro, <code>help</code> lista o que a máquina faz	tnet <ip>
mbus	fala modbus na porta 502: lê a telemetria ou escreve o disjuntor (sem senha)	mbus <ip> read mbus <ip> write coil 0 0 1

MAN

Cada ferramenta tem sua página: `man tdump` , `man mbus` , etc. Comece por aí quando esquecer a sintaxe.

4 • O celular

O aparelho de bolso: sinal, dados, mapa e alguns segredos.

O celular não tem (ainda) as ferramentas pesadas de hacker — scanner de Wi-Fi, farejador e captura virão numa atualização por cabo (etapa 14). Hoje ele serve ao hacker de três jeitos:

WI-FI

Nas configurações → Wi-Fi, o celular varre e entra em redes abertas e fechadas, com alcance físico, igual ao notebook. É o jeito rápido de ver que redes existem num lugar antes de abrir o notebook. [Configurações](#) mostra sinal em dBm, célula e número.

DEBUG

Na versão atual, a tela de Wi-Fi do celular mostra a **chave** da rede escolhida (um atalho de desenvolvimento). É assim que você consegue a chave WEP de uma **GRIDLINK** por enquanto — a quebra de WEP de verdade vem na etapa 14.

CÓDIGOS SECRETOS (USSD / SERVICE CODES)

Como nos celulares da época, digitar um código no discador e ligar abre telas de teste escondidas. Alguns são fixos, outros mudam por cidade (você os acha no mundo — um fórum, um manual vazado):

- ***#06#** — o IMEI do aparelho.
- ***100#** — o menu da operadora (saldo, pacotes de dados, recarga, seu número).
- ***#nnnn#** — testes de fábrica: GPS, *field test* (célula, canal, nível, vizinhas), sensores, teclas, tela, versão. Os quatro dígitos mudam por semente.

DADOS E SINAL

Os dados móveis (EDGE) vêm das antenas da cidade e têm **franquia em MB**. O sinal depende da distância até a antena e dos prédios no caminho. No blackout, as antenas caem depois de algumas horas (bateria). O app de mapa, o GPS e o *field test* ajudam a entender a rede de antenas — útil quando o hacking de telecom chegar.

5 • Tutoriais

Passo a passo. Os valores (chave, IPs, senha) são exemplos da semente **42** e mudam a cada rede — leia o que a sua tela mostra.

T1 Apagar um bairro pela subestação

Alvo: a RTU do disjuntor de uma subestação. Resultado: o distrito apaga.

- 1 Vá até perto de uma subestação (a rede de manutenção **GRIDLINK** só aparece ali). Sente-se e abra o notebook com **N**.

- 2 Veja as redes em volta:

```
iwlist
```

```
Cell 01 - Address: 55:07:BD:ED:A4:55
          ESSID:"GRIDLINK-01"
          Channel:11  Quality=100/100  Signal level:-36 dBm
          Encryption key:on  (WEP)
```

Sinal forte (perto de 0) = você está no lugar certo.

- 3 Entre na rede. A chave WEP de 10 dígitos você lê hoje na tela de Wi-Fi do celular (debug):

```
iwconfig wlan0 essid "GRIDLINK-01" key 7418529185
dhclient
```

```
bound to 192.168.11.249 -- renewal in 43200 seconds.
```

- 4 Veja o que há na rede:

```
mmap
```

```
Host 192.168.11.10 (rtu-01) is up
 23  open  telnet  Voltex RTU-300 substation controller
502  open  modbus  unit 1 (telemetry)
Host 192.168.11.11 (atc-01) is up
 23  open  telnet  Metrix ATC-2 traffic signal cabinet
```

- 5 Descubra a senha da RTU. **Opção A — capturar** (espere um técnico logar):

```
tdump
```

```
TELNET 192.168.11.51 > 192.168.11.10.23  data "operator\r"
TELNET 192.168.11.51 > 192.168.11.10.23  data "matthew\r"
^ cleartext credentials captured
```

Opção B — quebrar a senha fraca:

```
bruter 192.168.11.10 operator
```

```
PASSWORD FOUND login:operator password:matthew
```

6 Entre no console e abra o disjuntor:

```
tnet 192.168.11.10
login: operator
Password: matthew
breaker open
```

```
ACK: breaker tripped, feeder de-energized
```

O bairro apaga em onda. `breaker close` religa; `exit` desconecta.

T2 O mesmo, sem senha – pelo modbus

A porta 502 não pede senha. Se você só quer o disjuntor, pule o bruter e o tnet.

1 Entre na GRIDLINK e rode mmap como no T1 (passos 1–4).

2 Leia a telemetria da subestação:

```
mbus 192.168.11.10 read
```

```
40000 breaker_closed      1
40001 bus_kV_x100         1378
40002 feeder_amps         349
40003 frequency_cHz       5998
```

3 Desarme o disjuntor escrevendo o coil 0 (0 = desliga):

```
mbus 192.168.11.10 write coil 0 0
```

```
response: coil 0 -> OFF (breaker tripped, feeder dead)
```

`write coil 0 1` religa.

T3 Travar o trânsito de um distrito

Alvo: o armário de semáforos (ATC-2). Resultado: os cruzamentos piscam ou apagam.

1 Na mesma GRIDLINK, a senha do engineer sai do bruter (ou do tdump):

```
bruter 192.168.11.11 engineer
```

2 Abra o console do armário e mude o modo:

```
tnet 192.168.11.11
login: engineer
Password: ...
mode flash
```

```
ACK: all intersections -> FLASH
```

`mode dark` apaga tudo (vira parada obrigatória e causa batidas); `mode normal` volta ao ciclo.

T4 Capturar um handshake WPA

Numa rede WPA você não lê o conteúdo, mas pode guardar o handshake para quebrar depois (etapa 14).

- 1 Entre numa rede WPA qualquer (loja, casa) e capture:

```
tdump -c 40
```

```
EAPOL-Key (1/4) ... ANonce
EAPOL-Key (2/4) ... SNonce MIC
EAPOL-Key (3/4) ... Install GTK MIC
EAPOL-Key (4/4) ... MIC
^ WPA four-way handshake captured (crackable offline)
```

As 4 mensagens EAPOL só aparecem quando um aparelho *entra* na rede — tenha paciência (ou force alguém a reconectar, mais adiante).

T5 Bisbilhotar um café (rede aberta)

Numa rede aberta tudo passa em claro: ótimo para OSINT (nomes, hábitos).

- 1 Ache a rede aberta do café (a mais perto do seu ponto de partida costuma ser aberta):

```
iwlist
iwconfig wlan0 essid "StarLounge-Free"
dhclient
```

- 2 Capture o tráfego — DNS e HTTP aparecem inteiros:

```
tdump
```

```
DNS 192.168.11.109 > ... A? mail.com
HTTP GET /inbox HTTP/1.1 Host: mail.com
```

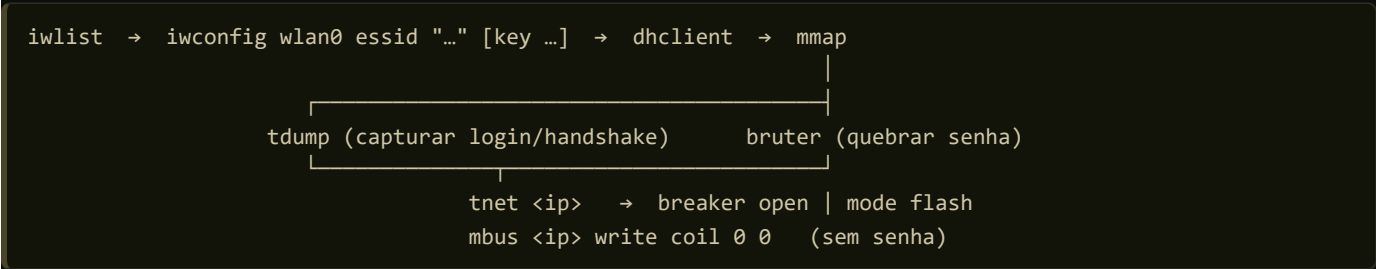
T6 Pôr uma senha na sua própria BIOS

Protege o seu notebook e ensina o mecanismo das senhas de BIOS das máquinas da cidade.

- 1 Reinicie (**reboot**) e, na tela do POST, aperte **F2**.
- 2 Vá até a aba **Security** (seta para o lado), selecione *Set Supervisor Password* e **Enter**.
- 3 Digite a senha, **Enter**, digite de novo para confirmar.
- 4 Desça até *Password on Boot* e ligue (**Enter**) se quiser que a senha seja pedida a cada vez que liga.
- 5 Vá à aba **Exit** → *Exit Saving Changes* → **Y**. Pronto: agora a SETUP (e o boot, se você ligou) pedem a senha.

6 • Referência rápida

O ciclo do hacking de rede



Teclas do notebook

Tecla	Ação
N	tirar / guardar o notebook (abre sentado ou apoiado)
Esc	fechar a tampa
F2 / F12	BIOS SETUP / menu de boot (no POST)
botão direito	olhar em volta com o notebook aberto
Ctrl+C / Ctrl+L	cancelar / limpar a tela

Logins conhecidos

Máquina	Porta	Login	Comandos
RTU-300 (disjuntor)	23	operator	status, breaker open/close
RTU-300 (modbus)	502	— (sem senha)	read, write coil 0 0 1
ATC-2 (semáforos)	23	engineer	mode normal/flash/dark

LEMBRETE

Este manual descreve um sistema **fictício dentro de um jogo**. Os nomes das ferramentas (`mmap` , `bruter` , `tdump` , `tnet` , `mbus`) são inventados; portas, senhas e protocolos existem só na simulação de Terminal City.